

木脉智检 第二章

(排练提示：橙色为动作和切页提示，不口读。蓝色为 4.2 版修改或新增的台词与提示，段首以【改】【新】标注；文末附修改对照表，仅供核对、不朗读。沿用原计时节点排练，实测控制总时长。)

第一幕 工单进入与现场部署

【接单与装备整理】

【总计时 08:00—10:30 实操 PPT S01】

【切 PPT：S01《工单与现场部署》；B 屏为架构师工单页。】

【改】史：报告项目经理，平台收到新的现场检测工单。委托内容是四根木柱的非破坏性检测：逐根记录检测位置、环境条件和原始数据，形成可追溯记录。工单附件与构件清单已打开。

史：小木，读取这份工单，解读任务范围和出发清单，生成完整的平台工单。

【改】（史按 Ctrl+Q+L 触发接单；小木把委托转成平台工单，生成 Z01-Z04 构件主体与装备核对清单。）

【改】小木：已整理为四项任务：现场建档、风险初筛、重点精扫和复核交付。装备清单已按岗位展开，请核对后勾选；附件里未明确的信息，我已单独列出。

【改】史：平台已关联本次工单。工单档案的构件清单、环境记录与人员分工已就位。每一项检查都有时间和操作人记录。

沈：接下来我正式在平台指派工作人员，做好人员管理和分工。

【改】史：收到，我已进入本次工单的参与人员名单。小木，核对开工清单，显示接下来需要完成的项目。

【新】小木：检查状态已汇总，未完成项显示在清单顶部。是否开工，请项目经理根据现场检查确认。

沈：收到。我来核对范围。本次完成巡检和辅助诊断，形成可追溯记录。请各岗位报告出发前准备情况。

史：平台服务可访问，任务已建立。到达现场后我会分别检查小车数据通道、手持设备通道和场景文件网络通道。三类数据使用同一工单编号，采集时间各自独立记录。

【改】沈：收到。工单、构件清单和附件我先过一遍，缺的字段小木已经列出来了。

【改】马：小车、手柄与传感器已清点。电池电压 11.5 V 以上，按放电曲线推算余量充足；相机支架固定，急停按钮可达。地图文件和现场数据将按本次任务单独保存。

【改】沈：全栈开发工程师，报告你的准备情况。

【改】沈：好。具身智能工程师这边呢？

【改】饶：手持检测终端、连接线、参考件齐全，已接外接供电并确认供电稳定；本机没有电量计，不报电量百分比。我正在核对基础程序与当前模型版本，确认无误。

【改】沈：装备清点完成。进场前再把作业区和行驶路线划开，避免人机交叉。

沈：很好。到现场先把人员作业区和小车行驶路线划分好，再开始检查。大家带好装备进场，工具箱统一摆到指定位置。

（经理带队移动。具身双手搬运小车并保护相机；全栈搬运手持设备；架构师携移动数据站或连接线至工位。固定电脑继续显示工单。移动过程中经理继续说明任务，避免全员停讲。）

所有人：收到

【改】沈：小木，调取归档天气档案，提供近三个月的降雨、湿度和大风记录，评估该地古建可能存在的风险。

小木：已按工单地点建立天气查询，结果将按降雨、湿度和大风分类展示。结合本次木构巡检，建议先检查柱脚积水、渗漏痕迹和表面风化，再用现场读数确认采集条件。

沈：收到。现场共四根核心古木主体，巡检以 Z01 至 Z04 分别对应四根构件。先完成四柱影像采集以及场景 SLAM 建图，后续再针对存在风险的主体进行精扫。

【改】小木：我已把任务顺序同步到工作台。环境配置、地图、场景和检测批次将关联本次工单，交接时可直接查看上一岗位提交的结果。

【落地检查与开工指令】

【总计时 10:30—12:00 实操 PPT S01 保持】

沈：安全确认完成，隔离到位，无未排除隐患。现在进入工装规范自检与互查，合格后按指定区域落地装备。全体注意：重点确认安全帽是否佩戴端正、下颏带系紧；工作服是否穿戴整齐，袖口、衣扣扣好；劳保鞋、防护手套等个人防护装备是否齐全且符合标准。经理带头自检，随后组织全员互查。

【改】（全员完成工装自检与互查。装备落地。经理带头检查防护用品；具身智能工程师检查轮组、雷达、深度摄像头、全景相机及相机固定；全栈检查外壳、接口和线缆；架构师检查供电、网络及平台账户权限。检查完成后分别到位。）

饶：工装互查及设备外观检查完成。我接下来执行开机自检，检查电源、传感器响应和数据写入。

沈：全体注意，先做现场环境安全确认，我会放置警示，大家装备落地后重点确认：地面是否平整、湿滑，有无台阶、孔洞、临边；上方有无坠物、临时线路、脚手架；周边有无游客、施工人员、车

辆等交叉作业；消防通道、应急出口、撤离路线是否畅通；古建保护范围、明火和用电限制是否明确。

史：收到。我将在施工过程登记检查时间、位置、检查人、隐患项和整改状态。小木返回的天气数据用于判断大风、降雨等采集条件，风速异常时暂停高空或临边作业。

马：收到。小车行驶路线初查可行。我会复核场地、构件、线缆，不在人员密集区启动。

饶：收到。手持精扫区需与游客通道分开。我会确认供电、线缆走向、参考件摆放和防绊倒措施。

沈：现在隔离施工作业区域。以四柱外围为界，设置警戒带或围栏，划分人员作业区和设备暂存区；门口放置警示牌。所有人员只能在隔离区内按路线活动。

史：隔离区边界、出入口、应急集合点已登记到平台。现场条件变化时，我会更新安全状态并通知各岗位。

马：小车轮组正常，传感器固定牢靠。开机后，我会验证遥控控制和急停响应，再把小车放到建图起点。

【改】沈：现在开始执行任务。具身智能工程师，做好小车建图和全景相机录制准备；全景相机是影石 X6，8K 全景、机内 47 G 存储，8K30 可录两个多小时。

马：收到

沈：人工智能架构师，核对和具身智能工程师和全栈开发工程师的设备通信；我这边采集现场环境数据。

史：收到。我按照设备确定数据来源，确认页面显示的是本次设备数据。

【环境采集与设备校准】

【总计时 12:00—15:15 实操 PPT S02-S03】

（主线由经理和全栈讲解。并行线：具身启动小车、放到起点、核对雷达与深度画面；架构师先记录环境，再确认小车连接。全景相机开启录像并看计时是否增长。三段交接错开，不同时抢话。）

【切 PPT：S02《环境补偿与校准》；B 屏保持当前操作页。】

沈：我现在记录温度、相对湿度和风速，并备注测量位置与时间。环境信息用于判断采集条件，也为参数补偿提供输入。

【改】沈：人工智能架构师，当前温度【实测】摄氏度，相对湿度【实测】百分之，风速【实测】米每秒，大气压强【实测】hPa，测量位置为四柱区域入口，时间按平台记录。请录入环境记录草稿。

【改】史：环境草稿已保存，四项读数与单位都录进去了。

【新】沈：我来运行校验。

【改】沈：校验通过，生成配置版本。全栈开发工程师，我把工单与环境配置整包下发扫描仪。

【改】饶：扫描仪侧已收到工单包并应用完成，回执都留痕了。我现在审阅工单信息。

【改】（沈在工单档案 → 环境记录与配置校验里核对温度单位、湿度字段、气压单位与工单编号。）

沈：小木，给出本次环境补偿参数建议。

（小木调用配置查询和参数推荐工具，显示当前值、建议值与依据；只形成建议，不自动改写设备参数。）

小木：我已生成参数对照表。建议优先采用与当前材种和采集条件匹配的标定配置；没有对应记录的项目保留待核验。请全栈工程师用参考件复核后下发。

【改】饶：收到，正在根据环境数据调整补偿参数。木材会吸放湿，含水状态会影响电磁波传播。固定的参考参数在不同环境下可能出现偏差，所以我们把环境记录和参考件响应一起用于校准。

沈：这里采用 Hailwood-Horrobin 模型估计平衡含水率，作为环境先验。但大家要留意，这只是木材与环境完全理想平衡下的理论数值。古木历经岁月，很难达到这种理想状态，千万不能把这个估算值，直接当成木柱内部真实的含水率。

【改】饶：实际补偿还要考虑材种、雷达频段和实测标定数据。补偿系数和信号归一化在手持终端的采集程序里按标定关系执行，更新后回写配置版本。

沈：环境补偿解决日常工况变化，模型适配处理新的同种材料特征。
把两层分开，方便判断校准或补样本，避免换场地就要重训模型。

（具身确认小车页面后接话。全栈继续完成参考件采集，经理检查通道，架构师展示小车连接状态。）

【切 PPT：S03《设备联调》；B 屏保持当前操作页。】

马：人工智能架构师，小车已到建图起点。请核对设备编号、状态数据和摄像头画面是否正常。

史：小车编号对应，状态数据持续更新，摄像头画面可见。雷达数据与定位坐标变换状态已显示。

【改】马：收到。全景相机配置完成，已开启录像，录制计时正常。
我控制小车绕柱缓行，速度平稳，让柱体从多个方向进入画面。

饶：已经复核平台下发的环境配置，配置已保存在毫米波扫描枪中。
基线与补偿后曲线可以对照。配置版本已回写平台记录，手持设备可随时待命。

沈：全栈开发工程师，准备高斯场景重建数据工作。

饶：收到！

第二幕 建图重建与风险初筛

【遥控 SLAM 建图】

【总计时 15:15—18:15 实操 PPT S04–S05】

(A 屏：小车 workflow。B 屏：架构师电脑上的机器人页面，显示实时画面、状态与 RViz 建图视图。具身用手柄低速绕行；经理沿边界检查障碍并核对柱号；全栈在本机准备视频目录、标定文件与重建项目；架构师维护大屏和记录。)

【切 PPT：S04 《SLAM 建图》；B 屏保持当前操作页。】

马：我们的 SLAM 建图主要依赖激光雷达，激光雷达可以提供周围物体的距离信息，SLAM 则是一种同步定位与建图的算法。小车一边观察周围环境，一边估计自身位置，实现室内定位，并把观测逐步完善到地图中。与此同时，轮式里程计提供短时间内的运动估计。系统结合这些观测持续更新位姿。

马：雷达扫描得到的是不同方向上的距离观测，里程计则根据车轮转动估计位移。地面摩擦或轮组打滑会让里程计逐渐产生偏差，所以还需要用激光观测校正位置。现在图上的柱体边界不断补全，就是观测与位姿估计共同更新的过程。

马：我重点检查柱体边缘是否出现重影，以及走回起点后轮廓能否对齐。地图分辨率越细，保存和计算开销通常越大。我们要兼顾通道表达和导航负担。

【切 PPT：S05 《建图质量与平台接入》；B 屏保持当前操作页。】

【改】史：请看中间这块 RViz 屏幕画面，它是在小车本机 Xvfb 上跑的 RViz，通过平台代理过来的 MJPEG 视频。这里能看到激光扫描、小车位置和已经建立的地图。摄像头画面用于辅助观察现场。这个面板同时显示任务、运动、传感、电量及外设的状态数据，帮助我们判断小车和平台之间的通信是否仍然正常。

【改】史：平台对小车只做转发与鉴权，浏览器不直连小车。地图有更新、视频能播放、还能下发任务。我可以据此快速判断是车辆停止、视频延迟，或是某一路数据中断，及时通知具身工程师检查。

【改】（等待时选用：小车继续建图，史在平台巡查数据通道。）

史：小木，检查建图效果和现场视频流，只提醒影响作业的异常。

【改】小木：已开启通道巡查。我会分别检查更新时间和连接状态，出现持续中断时提示对应通道，正常更新不重复播报。

【改】马：我现在沿四根木柱外侧缓慢移动，再回到已走过的区域。我们的激光雷达是 360° 扫描，驱动里配置了 120° 盲区，有效视场约 240°，建图和避障只用有效视场。

沈：Z01 和 Z02 外侧通道已确认。全栈开发工程师，可以先对全景相机采集的数据完成场景构建。

饶：收到。我现在建立场景处理目录。现场录像与实时数据分别保存。

马：建图结果服务于行走和位置索引，后续还可以让小车在建图好的范围内自主巡查。后面展示的三维高斯场景服务于观察与信息浏览，可以进行大范围的木构风险检索。

【全景视频与高斯场景重建】

【总计时 18:15—21:30 实操 PPT S06–S07】

(B 屏切换口令：“请将操作屏切到全栈电脑，展示场景处理。”
具身继续建图，结束后停止录像、导出本次文件并在本机检查地图。
经理核对采集覆盖。架构师在本机继续接收小车数据，检查全栈共享目录。主讲为全栈。)

【切 PPT：S06《全景影像采集》；B 屏切至全栈电脑。】

饶：人工智能架构师，我准备接入全景视频，请确认项目目录和文件来源。

【改】史：本次现场录像已经导进来了，采集批次已标注。

【改】饶：收到。这是现场 X6 拍的全景素材，我用它做重建。

饶：小木，检查这批重建素材，列出缺失文件和需要重看的画面。

【改】小木：素材检查单已展开。文件缺项与低清晰度画面分开列出，请先检查标记片段，再提交重建任务。

饶：我们使用 MipMap 软件进行全景影像的高斯场景重建。首先检查视频清晰度和视角覆盖，再抽取关键帧，并按软件要求配置相机

与镜头信息。连续影像需要有重叠，才能稳定估计相机在不同位置的姿态。

【切 PPT：S07《高斯场景重建》；B 屏保持当前操作页。】

沈：我们采用前沿的三维高斯泼溅，也就是 3D Gaussian Splatting，将场景拆解成大量可学习的高斯元素。每个元素自带位置、形态、色彩与透明度，你可以理解成空间里排布的彩色小光斑。经过优化光斑的数量与形态，就能从任意视角还原现场样貌。重建工作在专属算力平台运行，处理位置会和任务记录一一对应。

饶：从算法上看，高斯元素会投影到图像平面，并按照可见关系进行颜色混合。优化时，把渲染图与输入照片比较，再调整位置、形状和外观参数。细节不足的区域需要更充分的表示，冗余元素则可以裁减。这些处理兼顾重建质量和浏览速度。

（全栈展示关键帧、相机轨迹和已完成成果，逐项点击，不用虚构倒计时。具身在本机检查地图重影、起点位置与可通行区域。）

【改】马：报告项目经理，建图已结束。我正在本机检查构建的地图质量是否符合预期，检查无误，现在开始保存地图版本。现场全景录像已停止。我先把机内影像按批次导出到本地，再核对文件清单。

沈：全栈开发工程师，完成场景重建后，交付平台，由人工智能架构师在平台预览。

饶：视频切片完毕，我先检查当前进度下四根木柱的外观连续性。

饶：重建已完成，检查无误，重建的文件已通过平台提交，人工智能架构师，请接收。

史：已收到重建文件，文件版本对应正确。我现在平台打开预览。

【场景预览与智能体初筛】

【总计时 21:30—24:30 实操 PPT S08–S09】

(B 屏切回架构师电脑。架构师先展示四柱原始关键帧，收到初筛结果后再选择 Z04；全栈核对场景版本，随后取手持设备；具身在本机检查定位、速度限制与障碍物配置；经理核对柱号和下一阶段路线。)

【切 PPT：S08《小木风险初筛》；B 屏切回架构师电脑。】

【改】史：场景已经打开，可以移动视角，也可以按构件编号跳转。现在提交四根木柱对应的原始关键帧，尽量使用相近视角与清晰度，并保留图片编号。

史：小木的业务执行逻辑由我们独立开发。它先把“比较四根木柱”拆成图像读取、视觉分析和结果汇总，再把构件编号、图片位置传给相应服务。返回的标注结果用于定位，而大模型负责组织解释。平台会同步显示工具调用和执行进度。

史：小木，请比较这四组木构件，按可见异常给出优先复核顺序。
请标明依据所在的图片，并说明还不能确定的内容。

小木（AI 语音 3）：当前 Z04 视角可见较明显的表面缺损和孔洞状疑点，建议优先复核 Z04 下部测区。图像可以提示外观异常，不能确认内部是否存在空洞，也不能直接判定承载能力。建议补充近距离图像和手持检测数据。

史：小木，打开你标记的原图，把疑点区域放大。

【改】（小木根据分析结果中的图片编号和标注框调用原图查看工具。）

小木：对应原图已打开，标注与构件编号一起显示。请核对这处表面缺损。

史：报告项目经理，平台建议优先复核 Z04 下部。依据是对应原始图像中的表面缺损和孔洞状疑点。我现在跳转到 Z04 观察视角，并在平台标注建立精扫任务，内部情况待精扫确认。

沈：我已核对现场编号。全栈开发工程师，对 Z04 指定测区开展精扫。我会辅助记录起止位置、扫描方向和设备版本。其他三根柱保留已完成观察的记录，没有精扫的区域，不判定内部状态正常。

【切 PPT：S09《手持精扫设备》；B 屏保持当前操作页。】

饶：收到。我先确认配置，再采集。接下来回传的每一组图像与雷达回波数据，都挂到 Z04 编号下。

马：巡检配置正在复核。当前我已经设置合理的速度、转弯限制与障碍物缓冲范围，验证小车在起点的定位，并测试小车的自主巡航是否正常。测试完成后可由平台发布日常巡逻任务。

沈：精扫区与小车路线分开。小车巡检期间，请持续监视；经过人员附近时，按现场条件减速绕行或停车。

马：收到！

【平台派发巡检与手持初扫】

【总计时 24:30—28:00 实操 PPT S10–S11】

【切 PPT：S10《端侧信号处理》；B 屏保持当前操作页。】

【改】饶：采集前先过设备启动检查：供电、传感器响应、存储余量我逐条确认并签署。

【新】马：测区组我签：柱号、标高、扫描方向、参考件摆放。

【新】史：链路组我签：平台通道、时间同步、数据写入。

【改】饶：三项全部签署，启动采集。Z04 测区已确认，开始采集。相机记录表面图像，毫米波模块记录回波。我们用共同的采集批次、时间戳和测区编号关联数据。

饶：设备端会做信号质量检查与轻量推理，原始数据同步保存在本地。

【改】史：手持数据已进入硬件监看的采集接收。文件是分片上传的，平台在完成时自己重算一遍摘要，和终端声明的摘要比对，不一致的文件会单独标出来。我先看帧数、时间和有效数据比例，再看模型输出。

（具身站在可观察车辆且可接管的位置；全栈在 Z04 测区继续采集；经理在两条路线之间维护安全与任务进度。架构师在同一平台切换巡检任务与采集页面。）

【切 PPT：S11《自主巡检》；B 屏保持当前操作页。】

马：报告项目经理，起点定位正常。巡检点位避开 Z04 手持作业区，速度和障碍物配置已复核，可以发布任务。

沈：人工智能架构师，请在平台发布本轮巡检任务。具身智能工程师负责监视和接管。

【改】史：已选中目标小车、地图版本和巡检点位。我先跑一次路径预览——只规划不运动；预览通过再执行下发。任务编号已生成，正在等待小车接收任务。

【新】小木：任务预检结果已展开，地图版本和点位清单可在右侧核对。请确认路线避开当前手持作业区后下发。

【改】马：小车已经开始执行。我监视当前位置、规划路径和障碍物状态。这里由 ROS 2 Humble 组织通信，导航模块基于 Nav2 完成路径规划与运动控制。

马：小车根据已有地图驶向目标点。遇到临时障碍时，系统根据当前感知更新局部路径；无法安全通过就停止并上报。现场始终保留急停和人工接管。自主运行的关键，是任务状态可监视，异常时能够停下来。

【改】马：导航分为全局路线和局部避障。全局路线回答从哪里走到哪里，局部避障根据眼前的障碍调整速度与方向。我们的底盘是阿克曼转向，后轮驱动、前轮转向，转弯半径受转向限位约束，所以航点要留出转弯空间。

沈：这套流程，也能支撑后续定期巡检。之后可以用验证好的地图和方案重复采集数据，对比同一根构件的外观变化。现阶段小车只负责移动和影像采集，木柱内部检测，还是靠手持毫米波设备精扫。小车继续本轮巡检，Z04 的精扫同步推进。

第三幕 异常拒判与模型更新

【异常喊停与原因排查】

【总计时 28:00—31:00 实操 PPT S12】

【改】（架构师在异常排查页看到“适用域待核验”事件后立即喊停。全栈停止当前采集并记录位置，不能继续扫到完成。具身确认车辆到安全点，暂停任务并保持状态监测。）

【切 PPT：S12《异常排查》；B 屏保持当前操作页。】

小木： Z04 当前批次触发适用性预警，异常记录已打开，请架构师确认。

史： 全栈开发工程师，请暂停当前采集，保留设备位置和这批原始数据！

饶： 收到

史： 报告项目经理，当前数据触发模型适用性检查。系统暂不输出病害结论。

沈： 收到，暂停 Z04 扫描。先查设备和数据，再查模型。全栈工程师：检查信号与通信；具身工程师：确认小车安全，协助复核测区；人工智能架构师：留存并查看设备日志。

饶： 当前批次已封存。我正在检查供电、传感器响应、参考件曲线和传输记录。先排除设备状态变化和采集位置偏差。

马： 小车已在安全点暂停。我来核对 Z04 编号、扫描方向和测区位置，检查表面反光、遮挡及距离变化是否影响本次采集。

【改】史： 我在平台对照模型卡和构件档案。当前部署模型缺少该批次木材的有效标定记录，输入特征也偏离了参考分布。它可能存在材种或状态差异，但不能只凭低置信度就确定一种木材名称。

史： 我们研究的适用性检查流程，会把输入质量、特征偏移和模型配置一起核对。输入质量看信号是否完整；特征偏移看它与参考数

据相差多大；模型配置则说明当前版本适用哪些采集条件。三项结果放在一起，才能决定先排查设备，还是补充材料样本。

沈：也就是说，设备是否正常，模型是否适用有模型证据。请分别核对，不能把低分直接解释为木柱出了严重病害。

饶：参考件复核与设备日志已完成，未发现足以解释本次异常的明显设备问题。测区数据保留，当前配置不继续输出确定性结论。

史：小木，请汇总本次异常证据，并生成补充数据和模型适配的任务清单。

小木（AI 语音 4）：建议核对材种来源与标定范围，补充有来源的参考样本，检查数据质量，并验证候选模型。适配结果通过独立验证和设备端检查前，保留待复核状态。

史：小木，把补采、数据审核和适配验证拆成任务卡，关联本次异常批次。

【改】（小木创建任务卡并按岗位预填执行人；史核对后保存。）

小木：任务卡已生成。补采交全栈执行，样本与测区由具身核对，项目经理审核分组和验证结果，平台记录各项回执。

沈：启动适配流程。我们只用提前授权、来源明确的参考样本，不在现场木柱上切取材料。接下来，用可追溯的数据核对适用范围。

【参考样本与新数据采集】

【总计时 31:00—33:00 实操 PPT S13】

(经理检查样本来源卡与采集计划；具身取出准备好的参考样块、摆放标尺并登记批次；全栈切换数据采集模式；架构师打开数据集管理页。小车保持安全暂停，具身每次离开样本台前后检查车辆状态。)

【切 PPT：S13《新材样本采集》；B 屏保持当前操作页。】

沈：样本使用条件已核对。本次采集先登记样本编号、来源和已知信息。

马：我将把参考样本与现场木柱分开编号。我正在登记样本批次，并记录扫描方向、距离、参考尺寸和表面状态。同一块样本的连续扫描属于同一组，后面不能拆散到训练集和测试集里。

饶：设备已切换到数据采集模式。现在开始第一条扫描路径。我将匀速运动完成扫描，我会保持采集姿态尽量稳定。

饶：当前模式保存传感器能输出的原始数据。这样模型更新后，还能用同一批输入重新运行，比较算法变化。采集时同时记录距离、方向和补偿配置，后续发现波形差异，才能检查它是否来自采集条件。

沈：正常、已知缺陷和未知状态样本分别管理。标签必须有依据，未知状态保留待核验。

【改】史：采集作业页已显示当前批次。我会核对采集清单、文件完整性和时间信息。新增数据先进入待审核区，通过检查后再进入训练任务。

（等待时选用：第二条路径采集期间，平台已有接收记录时使用。）

史：小木，对照采样计划检查接收清单，缺什么就列什么。

小木：我正在按样本编号核对文件和路径记录。缺失项会保留在补采清单中，已接收文件不会重复要求上传。

饶：本轮样本采集结束。原始数据包已提交，设备参数和参考件记录一并交付。

马：样本来源、路径和拍摄方向已对应，缺失信息另列清单。

史：数据接收完成，接下来进行清洗和标注复核。

【清洗标注与数据集划分】

【总计时 33:00—34:15 实操 PPT S14】

（B 屏：架构师电脑，展示原始数据、异常帧清单、标注复核和分组清单。经理核对标签来源；具身检查视角、重复采集和测区记录；全栈检查空帧、饱和及采集异常；架构师执行流程并讲解。）

【切 PPT：S14《智能清洗与审核》；B 屏保持当前操作页。】

沈：针对木材回波，我们研究了一套自动清洗算法，将空帧检查、重复筛查和特征聚类串成处理流程，由我们独立开发的智能体小木调用执行。

史：清洗算法按顺序处理：先用规则检查找出空帧和损坏记录，再用相似度筛查重复数据，最后用特征聚类整理差异较大的样本。小木负责调度这些工具，疑点交给人工审核。我们保留处理前后的对应关系，便于复查清洗是否影响了有效特征。

【改】（小木运行自动清洗时三人同步复核；自动结果输出后再读完成台词。）

饶：我负责硬件端数据复核，解决饱和、掉帧等采集问题。

马：我核对样本编号和扫描方向。

【改】史：小木，选 DS 原始数据集，按默认阈值跑一遍清洗，列出需要人工审核的记录，生成数据集划分。

小木（AI 语音 5）：清洗完成，待审核记录已列出，数据集已按物理样本分组。

（等待时选用：人工审核尚未结束时，小木打开待审核列表，其他人继续复核。）

小木：需要人工判断的记录已分为重复疑点、采集异常和标签待核验。原文件保持不变，请在列表中确认保留、排除或补采。

【改】（沈在数据审核工位打开小木输出的分组清单，按物理样本编号汇总训练集、验证集和测试集。在受限 Python 校验单元中补写集合求交语句：`overlap = (train_ids & val_ids) | (train_ids & test_ids) | (val_ids & test_ids)`，运行并展开冲突清单；有冲突则调整分组后重跑。史负责导出清单，马复核样本编号，饶继续检查饱和与掉帧记录。）

【改】沈：我逐项核对了三组编号与标签依据，确认无交叉、无缺失，校验结论通过。

史：人工审核通过，确认的数据可以进入训练。

【改】沈：保留原模型作对照，提交小样本适配任务。

【候选模型微调与独立验证】

【总计时 34:15—37:00 实操 PPT S15–S16】

【改】（本段更新雷达轻量模型的材质适配分支。原始数据清洗后冻结版本，再按物理样本划分训练、验证和测试集，增强仅用于训练集。现场任务与实验记录分开显示。经理检查标签与验证结果，全栈准备部署和恢复版本，具身核对样本并监视小车。）

【切 PPT：S15 《小样本模型适配》；B 屏保持当前操作页。】

史：我们针对新木材研究了小样本适配流程，在已有轻量模型上更新材质相关参数，不必从头训练整套网络。现在提交本次数据集，具体更新范围和训练配置显示在这里。

沈：这次适配重点解决当前木材的特征差异。平台把数据处理、模型验证和设备更新组织在一起，检测人员可以直接跟进每一步的结果。

【切 PPT：S16《模型验证》；B 屏保持当前操作页。】

史：本次任务已提交。

【改】（等待时选用：切换训练记录或等待任务状态时使用；现场任务和实验记录保持两个独立标识。）

【改】史：小木，跟踪现场任务状态，同时打开验证摘要。

【新】小木：两项记录已分开显示。现场任务按实际进度更新，当前讲解使用实验记录；任务状态变化后我再提示。

史：请看这两条曲线，分别是训练损失和验证损失，反映模型在两组数据上的误差变化。曲线可以帮助观察训练过程；训练结束后，我们再用独立测试数据比较新旧版本，同时检查原有材种的表现。这样才能判断本次适配有没有带来实际改善。

史：如果训练误差下降，验证误差却持续上升，往往说明模型开始过度适应训练样本。我们会根据验证表现选择候选版本。病害识别

任务还要分别看漏检和误报：漏检影响问题发现，误报增加人工复核负担，两项指标需要结合实际工作要求一起评估。

沈：落地使用的时候，管理方最关心两点：哪些隐患可以更早发现，还有复核会增加多少工作量。我们会按新材料、原有材料、不同采集条件分开对比，让模型优化对应到具体任务，方便判断能不能推广到更多构件。

马：测试样本已核对。我正在对照误判案例的图像和扫描记录，检查采集条件是否有变化。

【改】史：打开同流程的训练记录，展示验证结果；现场任务继续运行。

【改】沈：我对比新旧模型。固定测试清单、预处理和判定阈值，双版本同步运行，同样本逐项对比。重点核查漏检、误报，以及原有材料性能退化情况。指标是在归档预测表上真算的：逐样本出 TP、FP、TN、FN，再算精确率和召回率；分母为零的指标返回“不适用”，不显示 NaN。

【改】（沈打开平台评估页，选择同一测试集及新旧模型版本，执行对比程序；查看逐样本结果，再打开漏检和误报统计。史负责提供模型，马协助复核误判图像。）

史：小木，汇总新旧模型的验证结果，检查部署条件。

小木（AI 语音 6）：验证对照已打开。该版本通过离线验证，可以进入设备部署检查。

【改】史：本次部署使用屏幕上的这一版，模型和测试记录对应。准备执行量化与封装。

【量化导出与烧录验证】

【总计时 37:00—39:00 实操 PPT S17–S18】

【改】（架构师交付版本后，B 屏切全栈电脑。经理核对版本与设备编号；具身收齐样本并准备复扫测区，持续观察车辆；架构师在本机记录包摘要、量化后验证和交付状态。全栈执行更新流程。）

【切 PPT：S17《量化与更新包封装》；B 屏保持架构师封装下发页。】

【改】史：模型已经按 INT8 量化方案做过一轮离线评估，量化报告和复测结果一并放在产物里。我们自主开发的部署流程会把模型、预处理配置和版本信息统一封装，生成设备更新包。全栈开发工程师，更新包已发布到平台。

沈：全栈开发工程师，接管更新包，准备设备升级。

【切 PPT：S18《设备更新与回验》；B 屏切至全栈电脑。】

饶：收到，请将操作屏切到我的电脑。更新包已下载，设备型号、版本和文件校验通过，旧版本已保留。

【改】饶：按照这套设备的升级流程，我现在执行更新：校验包摘要，进入写入，擦除、写入、校验、重启、读回版本，每一步都有耗时和百分比。

饶：固件可以理解为设备运行的程序，模型则提供识别所需的参数。两者配合时，输入长度、算子支持和内存容量都要匹配。写入前核对包内清单，写入后读取实际版本，再用固定参考输入运行一次，确认新模型已经被设备加载。

【改】饶：写入前设备上 是 v1.4.1 / DEMO-M02。写入开始。

史：平台已收到写入状态，正在等待设备重启和版本回报。

（等待时选用：设备更新等待期间，小木读取交付包与设备回执，不按倒计时编造成功。）

小木：我正在核对目标版本与设备回报。收到版本信息后还要检查自检结果，两项一致才会更新交付状态。

【改】饶：更新完成，设备读回 v1.4.2 / DEMO-M02b，版本号已经变化；参考输入检查通过。设备已恢复工作，日志正在回传。

第四幕 复扫融合与任务交付

【重新扫描与端侧初筛】

【总计时 39:00—41:00 实操 PPT S19】

(B 屏切回架构师电脑，显示手持数据接收与版本。全栈重新测 Z04；具身复核同一测区、标高和扫描方向；经理记录复扫批次并核对旧批次；架构师检查数据质量。小车保持安全暂停，后续单独恢复复巡。)

【切 PPT：S19《复扫与端侧初筛》；B 屏切回架构师电脑。】

沈：全栈开发工程师，核对扫描参数，沿原路径重新扫描 Z04。人工智能架构师，准备接收数据。

马：测区和标高已确认，扫描方向与上次一致。我在旁边辅助控制距离，并补拍定位照片。

饶：收到，扫描参数无误，参考件检查通过。3、2、1，Z04 复扫开始！

史：接收通道正常，新批次已建立。前后两次扫描可以在平台并排查看。

史：前后两次数据会按相同测区并排显示。平台还支持用同一份保存数据分别运行新旧模型，这样可以区分变化来自模型更新，还是来自重新采集。现场复扫用于检查实际工作效果，保存数据对照用于分析版本差异，两种比较互相补充。

饶：毫米波雷达扫描完成，数据已全部回传。设备端已完成粗分析：木柱内部发现一处疑似严重受潮区域，模型置信度约为 71%；另有

两处疑似虫蛀空洞，模型置信度均高于 80%。原始回波、表面图像和初筛结果已同步上传，请平台进一步精细分析。

沈：人工智能架构师，数据收齐后开始分析。

【改】（复扫、补扫按同一测区记录，结果使用实际输出。屏幕展示异常响应区。）

【平台精细分析与数字孪生关联】

【总计时 41:00—44:00 实操 PPT S20–S21】

（B 屏依次展示数据接收、表面图像分析、雷达分析和融合场景。全栈核对数据批次与预处理配置，具身核对测区和标高，经理查看结果并记录后续处理安排。）

【切 PPT：S20《多模态精细分析》；B 屏保持当前操作页。】

【改】史：数据接收完整，帧数与批次清单一致，缺项为零，可以进入分析。

【改】沈：我来负责表面图像分析，架构师负责雷达分支与结果汇总。我们针对古建木构自主开发了多模态检测流程，将视觉模型与雷达回波分析接入同一平台。视觉模型定位裂缝、孔洞等表面疑点，雷达分支分析对应测区的回波变化，再汇总两路结果。

沈：视觉分支先处理图像，再由检测模型定位疑点。细小裂缝容易受分辨率和光照影响，因此要结合不同尺度的图像特征，并回到原

图查看。雷达分支使用统一预处理后的回波特征。两路结果按照构件和测区匹配，形成我们自研平台的联合分析输入。

饶：采样参数和预处理配置已核对，平台与手持端一致。

史：小木，调用本批次分析流程，完成图像标注和雷达分析，再按测区融合结果。

小木（AI 语音 7）：分析完成，图像标注与雷达结果已关联到 Z04 测区，融合视图已生成。

史：小木，把图像疑点和同测区响应放在一起，列出需要补核的项目。

【改】（小木调用证据对照工具，按构件与测区匹配已有结果；缺少对应数据时显示待补。）

小木：证据对照已打开。两路共同提示的项目优先展示，结果不一致或资料不齐的项目已列入补核清单。

【新】沈：融合是规则不是加权：两路在同一测区都提示异常、且质量合格，才列优先复核；只有一路提示，列补充检测；位置对不上或者任一路质量不合格，一律待核对。我们不做分数相加，也不造一个更高的综合置信度。

【切 PPT：S21 《数字孪生关联》；B 屏保持当前操作页。】

【改】马：请看大屏，这里是 Z04 的表面疑点，旁边是同一测区的雷达响应。我正在核对柱号、参考标高和扫描方向。

马：小车地图记录场地位置，手持设备记录具体测区。我们把两者对应起来，后续复检就能回到同一根柱、同一处位置。

马：空间关联也分两层。第一层用柱号、测区和标高确定位置；第二层在完成标定后，用坐标变换关联相机、传感器和场景。标定要知道设备之间的位置关系，还要核对参考点并校准时间基准。现在我对照现场柱号和标尺，确认平台选中的正是本次扫描区域。

【改】史：我们在平台里把检测结果与场景按构件编号关联：选择一根木柱，可以查看它的表面图像、雷达分析和历次巡检结果；异常区域以独立图层显示，方便切换对照。

【改】（架构师依次点击 Z04、测区标记、原始照片、回波曲线和历史记录。具身核对现场位置，全栈核对批次，经理查看所选异常。）

沈：打开 Z04 下部这个标记，查看对应图像和雷达曲线。

史：已经打开。这次采集的图像、回波和处理版本都在这里，可以直接对照查看。

沈：把这个位置列为重点复核项，准备后续工单和复巡计划。

【人工复核与工单跟踪】

【总计时 44:00—46:00 实操 PPT S22】

（架构师生成内部演示工单草稿；经理逐项核对并在演示环境确认；具身准备小车路线与观察点；全栈核对报告附件。本段操作在演示系统完成。）

【切 PPT：S22 《复核工单与复巡》；B 屏保持当前操作页。】

沈：本次重点关注 Z04 下部。人工智能架构师，根据检测结果整理修缮建议和复核工单。

史：小木，结合本次检测记录，生成工单草稿，列出复核位置、处理建议和附件。

小木（AI 语音 8）：工单草稿已生成。Z04 下部已列为重点复核项，检测图像和雷达分析已附上，处理建议待专业审核。

【改】沈：工单里要写清楚后续负责岗位。持续受潮的区域，先排查积水、排水和渗漏源头；内部有异常的测区安排进一步检测；需要修缮的，交给专业人员审核方案。理顺这套处置顺序，管理方好安排人手和复检时间。

饶：附件核对完成，原始数据、模型版本和设备更新日志已归档。

【改】马：我引用复巡计划 RV-2026-1009：里面记的是本次地图版本、观察点和拍摄视角书签。计划的生成与下发是独立动作，本阶段先登记。

沈：保存工单，转入专业复核；复巡计划一并登记。

史：工单已保存。后续施工反馈和验收结果会继续更新到这份记录中。

沈：小木，生成本次任务复盘，重点写异常原因、处置过程和后续待办。

【改】（小木读取当前工单、异常事件、版本记录和已保存结果，生成复盘草稿。）

小木：复盘草稿已生成，分为任务完成情况、异常处置、版本交付和后续待办。未完成事项单独列出，项目经理可直接修改后纳入报告。

【改】史：工单状态我们按七档走：待指派、待准备、待作业、作业中、待验收、已归档，中途可以暂停。施工上传反馈后只进入待验收，人工验收通过才归档。小木查询进展时，先读取这些结构化状态，再结合检索到的记录解释分析，避免把“已经提交材料”误当成“已经处理完成”。

沈：下次巡检时，就可以让小木调出这次记录，查看处理进展。

【数据归档与设备收整】

【总计时 46:00—47:00 实操 PPT S23】

(经理按清单验收；具身先结束任务、停车断使能，停止录像并收整小车；全栈先确认数据写入完成，再退出采集、下电和装箱；架构师做文件完整性核对与备份。设备移动错峰进行，避免堵住镜头和通道。)

【切 PPT：S23《归档与收工》；B 屏保持当前操作页。】

沈：本次现场检测结束。各岗位执行收工检查，保存数据，安全下电，清点装备！

马：收到！小车已关闭电源，地图和录像已保存。正在检查传感器、清点配件。

饶：收到！手持设备数据保存完成，已退出采集并安全下电，线缆与参考件正在装箱。

史：收到！工单、检测结果和操作日志已保存，正在核对备份。

(沈打开本轮交付清单，选择原始数据、场景文件、报告和更新日志所在目录，运行完整性校验程序。程序逐项检查文件是否存在，并将重新计算的 SHA-256 摘要与交付清单对照，输出缺失或不一致的文件名；史补齐后由沈再次运行。)

沈：我正在校验交付文件。程序会核对清单里的文件是否齐全、摘要是否匹配，能及时发现漏传或者文件改动。但检测结论是否准确，还是要靠前面的模型验证加上人工复核。

沈：小木，根据校验结果整理交付摘要，打开还需要处理的条目。

小木：交付摘要已更新。文件校验结果和待办清单分别列出，复盘草稿已关联本次工单，等待项目经理审核。

沈：本次待办事项是否已登记？

史：已登记。Z04 待专业复核，现场新增样本的训练任务按实际进度继续跟踪。

马：现场工具已清点，设备归位，通道清理完成。

饶：设备维护记录已填写，配件清点齐全。

【改】沈：现场实操全部结束。下面汇报项目成果与展望。

【切 PPT：上句“下面汇报项目成果与展望”说完后，切至原“总结展望”首张。】

附录 4.2 版修改对照表（不口读）

说明：本表仅供排练与核对使用，正式演出不朗读。段首【改】= 在原句上修改；

【新】= 新增段落。

【第一幕】史·接单：删除“风险点精扫”这一委托内容（委托函原文只有“非破坏性检测”，风险点是本次作业的产出，不是来单要求）

【第一幕】动作提示：“点击工单识别”→“按 Ctrl+Q+L 触发接单”（平台无识别按钮，接单唯一真路径是隐藏快捷键（Mac 用 Control））

【第一幕】小木①：改用平台词表原句，删除“我已按照 z01-z04 编号”（构件编号由服务端在接单时生成，不是小木现场编号；台词须与平台词表逐字一致）

【第一幕】史：页面名改为“工单档案的构件清单、环境记录与人员分工”（平台无“设备页/数据接收页”，真实页签以此为准）

【第一幕】史：“已收到指派授权”→“我已进入参与人员名单”
（指派权只属项目经理，架构师无指派权）

【第一幕】小木·新增：补④ 开工清单核对一轮（原稿史问了“核对开工清单”，小木未答，平台已有该轮台词）

【第一幕】马/饶：电量表述改为电压口径与“无电量计”（小车只有电压无 BMS 电量；手持终端无电量计）

【第一幕】沈·补齐：补写 4 处 xxxx / xxx 占位句（原稿占位未写完）

【第一幕】沈：“联网查找” → “调取归档天气档案”（平台天气数据来源为归档档案，非实时联网）

【第一幕】小木③：“工单任务” → “任务顺序”（与平台词表一致）

【第一幕】动作提示：检查项补“全景相机”（车上确有影石 X6 全景相机）

【第一幕】沈：补 X6 型号与关键参数（把“有设备”讲成“讲得清”）

【第一幕】沈：气压“1001mpa” → “【实测】hPa”，并改为现场念实测值（单位错误；平台字段为 hPa；数值按北京 9 月下旬口径）

【第一幕】史/沈：环境校验拆成“史存草稿 + 沈运行校验”（校验权限只属项目经理）

【第一幕】饶：“确认收到数据” → “回执已应用完成”（人工 ACK 已废止，改为设备真实回执口径）

【第一幕】饶：补偿执行位置改为“手持终端采集程序”（ESP32-S3 链路未接入，自检留空）

【第一幕】饶：“预估木材数据” → “参考件响应”（术语准确化）

【第二幕】史：“右侧 RViz” → “中间这块 RViz 屏幕画面”，并修错别字“小车河”（平台三画面并排，RViz 在中间；原文有错别字）

【第二幕】史：“高度物联、AI 赋能” → “平台只做转发与鉴权，浏览器不直连小车”（改为可验证的技术口径）

【第二幕】小木⑥：改用平台词表原句（原句暗示视频流分析能力，平台无此项）

【第二幕】马：雷达“240 度/120 度被遮挡、AI 算法剔除”→“驱动配置的 120° 盲区”（盲区由驱动参数裁剪，不是算法剔除）

【第二幕】饶/史：删除“预采视频/演示目录”表述（按现场 X6 素材口径讲）

【第二幕】小木⑦：占位句改为平台词表原句（原为“正在检查素材。。（3s），xxx”）

【第二幕】马：补写未完成句“.....机内视频 xxxx，然后平台”（原句断裂）

【第二幕】删除：删“视频。。。。”残段（并入上一句）

【第二幕】史：删除“在三维场景给木柱打标签”备注中的打标签动作（场景锚点当前打不了，改为按构件编号切换视角）

【第二幕】动作提示：删自我设限表述（不虚构放大定位等）（按精简要求，约束移入排练手册）

【第二幕】饶/马/史：采集前补“设备启动检查”三人签署（平台实有该检查单，设备项归全栈、测区项归具身、链路项归架构师）

【第二幕】史：接收页改为“硬件监看的采集接收”，补摘要重算口径（平台接收侧已实现，前端读取位置在硬件监看）

【第二幕】史：补“只跑路径预览，通过再下发”（平台 navigation/preview 只规划不运动）

【第二幕】小木·新增：补 ⑩ 巡检任务预检一轮（原稿史有触发句，小木无回应）

【第二幕】马：ROS Noetic → ROS 2 Humble + Nav2（实车为 ROS 2 Humble）

【第二幕】马：麦克纳姆轮 → 阿克曼（后轮驱动、前轮转向、转弯半径受限）（实车为阿克曼底盘，确认无横移能力）

【第三幕】动作提示：喊停位置改为“异常排查页”（适用域事件在异常排查页签）

【第三幕】史：“当地档案” → “构件档案”（术语准确化）

【第三幕】史：补写未完成句“由于模型 xxxx.....”（原句占位）

【第三幕】动作提示/史：数据集清洗改为按六阶段口径（平台清洗为“选数据集→配置→预检查→执行→人工核验→生成版本”六步）

【第三幕】动作提示：校验单元加“受限”二字（平台为受限 Python 校验单元（AST 白名单））

【第三幕】沈：补写半句“我来人工检验，已通过完成，”（原句断裂）

【第三幕】沈：“启动重训” → “提交小样本适配任务”（使用演示口径，真实训练服务为后续阶段）

【第三幕】史：“归档版本/预置实验包” → “实验记录”（去演示化字样）

【第三幕】小木·新增：新增一轮（原 §213）（原稿有此轮，平台词表缺）

【第三幕】沈：补“指标真算”与“不适用代替 NaN”（评估指标确为真实计算，可放心讲）

【第三幕】史：INT8 “已完成量化” → “按 INT8 方案做过离线评估”（平台无真实量化执行）

【第三幕】饶：删“连接串口、进入 IAP 通道”；补进度条与阶段文案（现场无该硬件通路；改为终端执行 + 进度条）

【第三幕】饶：补写入前后版本号变化 v1.4.1→v1.4.2（版本变化是“像真更新”的关键）

【第四幕】史：补写半句“数据接收完整，”（原句断裂）

【第四幕】沈：补写占位“人工智能架构师 xxxx”（原句占位）

【第四幕】沈：补“融合是规则不是加权”红线台词（平台融合规则 FUSION-03 的硬约束，也是方法论亮点）

【第四幕】马：恢复“请看大屏”（大屏投送为平台真实能力）

【第四幕】史：三维关联改为“按构件编号关联”（平台无坐标级关联，编号级关联为真实能力）

【第四幕】沈：“责任人”→“负责岗位”（平台界面只显示岗位，不显示姓名）

【第四幕】马：复巡计划改为引用 RV-2026-1009（平台的生成与下发为独立动作）

【第四幕】史：工单状态改为新的七档（待指派...已归档）（后端权威状态集合）

【第四幕】沈：末句与切页提示统一为“下面汇报项目成果与展望”（原文台词与切页提示引用的句子不一致）

【全篇】删除：删除 16 处核实类/禁止类备注（约束移入《排练手册》，剧本正文只留台词与动作）

【全篇】保留：保留 HH 模型边界、风速不代入、融合不加权、阿克曼不能横移 4 处（属技术判断，非自我设限，删除会讲错）